

TP : Résolution numérique de l'équation $f(x) = 0$

Objectif de ce TP :

Le but de ce TP est d'implémenter deux méthodes pour la résolution numérique de l'équation $f(x) = 0$ et de comparer ces deux méthodes.

1 Méthode itérative 1: méthode de Dichotomie

On considère une fonction f continue et strictement monotone sur $[a, b]$.

1. Écrire une fonction `iterativemethod1(f,a,b,epsilon,Nmax)` qui renvoie la valeur approchée du zéro x^* d'une fonction f continue, strictement monotone sur $[a, b]$, selon la méthode de dichotomie, et renvoie aussi le nombre d'itérations.
 - Les arguments de la fonction `dichotomie` devront être: la fonction f , des réels a et b , avec $a < b$, un réel $\varepsilon > 0$ et $Nmax$ le nombre maximal d'itérations.
 - Le résultat renvoyé doit être composé d'une valeur approchée de x^* à ε près et le nombre d'itérations.
 - On testera au préalable si $f(a)f(b) > 0$, et dans ce cas, on renverra $f(a)$ et $f(b)$ ne sont pas de même signe.
 - On utilise le test d'arrêt $|b_n - a_n| \leq \varepsilon$. (voir le cours de l'analyse numérique pour avoir plus de détails).

2. On considère la fonction f continue sur $[1, 2]$

$$f(x) = \ln(1 + x^2) - \sin(x).$$

NB: La fonction logarithme s'écrit sous python comme suit : `np.log()` ou `sp.log()`.

- (a) Justifier graphiquement que $f(x) = 0$ admet une unique solution dans $[1, 2]$.
- (b) Tester la fonction `iterativemethod1(f,a,b,epsilon,Nmax)` pour : $\varepsilon = 10^{-5}$ et $Nmax = 20$.

2 Méthode itérative 2

On considère une fonction f continue sur $[a, b]$ telle que $f(a) \neq f(b)$.

On souhaite approcher numériquement la racine d'une équation $(E) : f(x) = 0$ en utilisant le schéma itératif suivant:

$$(MI)_n : \begin{cases} x_{n+1} = x_n - \frac{b-a}{f(b)-f(a)} f(x_n), \\ x_0 \in [a, b], \end{cases}$$

avec (x_n) est une suite convergente vers la solution exacte x^* de (E) ($\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x^*$).

1. (a) Écrire une fonction `iterativemethod2(a,b,x0,f,epsilon)` qui prend les paramètres suivants: a et b les deux extrémités de $[a, b]$, la fonction f , la valeur initiale x_0 et la tolérance ϵ . Cette fonction doit retourner **deux listes** dont la première contient tous les itérés $x = [x_0, x_1, x_2, \dots]$ et la deuxième contient $y = [f(x_0), f(x_1), f(x_2), \dots]$. Dans cette fonction, on utilise le test d'arrêt $|f(x_n)| \leq \epsilon, \forall n \geq 0$.
- (b) Donner l'instruction nécessaire pour déterminer l'expression de la dérivée de f , notée df .
- (c) Représenter graphiquement df , la fonction dérivée de f sur $[1, 2]$.
- (d) Dédire que (E) admet une unique solution sur $[1, 2]$.
2. Prenant dans la suite $x_0 = 2$ et $\epsilon = 10^{-2}$.
 - (a) Donner l'instruction qui permet d'afficher la solution approchée de x^* à ϵ près en utilisant la fonction "iterativemethod2".
 - (b) Trouver le nombre d'itération N pour approcher la solution x^* à ϵ près.
 - (c) Remplir le tableau ci-dessous qui contient les trois premiers itérés (deux chiffres seulement après la virgule) du schéma $(MI)_n$.

X	$x_0 = 2$	$x_1 =$	$x_2 =$	$x_3 =$
Y	$f(x_0) =$	$f(x_1) =$	$f(x_2) =$	$f(x_3) =$

3 Comparaison des deux méthodes

Comparer les deux méthodes de résolution de $f(x) = 0$: "iterativemethod1" et "iterativemethod2", en terme de nombre d'itérations effectuées, pour approcher la solution x^* de la fonction $f(x) = \cos(2x) - x^2$ sur l'intervalle $[0, \frac{\pi}{4}]$ pour $N_{max} = 10^3$, et $\epsilon \in \{10^{-n}, 2 \leq n \leq 8\}$. Que peut-on conclure?